唯一分解整环、主理想整环与欧几里得整环

zhangjunshuo

2026 年 10 月

本讲根据 2026 年 10 月 15 日的三段课堂转写、手写原稿和课程教材整理。课堂的主线是把整数” 唯一分解” 推广到一般整环：先厘清单位、整除与相伴，再定义素元与不可约元，然后说明唯一分解整环等价于” 因子链条件 + 素性条件”，并沿欧几里得整环 → 主理想整环 → 唯一分解整环这条链下来说明常见环都满足这些性质；最后转向用理想构造域，并引出分裂域。

每个分节开头都先交代本节用到的记号；所有符号在首次使用处给出定义，不依赖读者记得前面讲次的写法。

目录

1 单位、整除与相伴 **3**

1.1 单位与整除 3

1.2 相伴：什么时候两个元素算” 同一个因子” 3

1.3 相伴的三种等价刻画 4

1.4 参考对照 4

2 素元、不可约元与唯一分解整环 **4**

2.1 素元与不可约元 5

2.2 素元一定不可约 5

2.3 唯一分解整环的定义 5

2.4 反例一：$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD 6

2.5 反例二：$\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$，以及为什么范数要换个方式用 7

2.6 参考对照 8

3 因子链条件、主理想整环与欧几里得整环 **8**

3.1 UFD 的两个等价条件 8

3.2 主理想整环（PID） 9

3.2.1 推论：PID 中” 不可约” 与” 极大理想” 是一回事 10

3.3 欧几里得整环（ED） 10
3.4 一条链，以及它为什么不是等号链 11
3.5 参考对照 12

4 用理想构造域：商环、域扩张与分裂域 12
4.1 极大理想给出域，不可约多项式给出极大理想 13
4.2 分式域：另一条路线（回顾） 14
4.3 域扩张与次数 14
4.4 特征与素子域 15
4.5 分裂域 15
4.6 参考对照 16

1 单位、整除与相伴

本讲从整数”唯一分解”这件事出发，把它推广到一般整环。推广时有两件事必须先说清楚：**哪些元素算”可逆”**（单位），以及**两个元素在什么意义下算”同一个因子”**（相伴）。这一节把这两个概念和整除的关系理清。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- R：整环（交换含幺环且 $1 \neq 0$、无零因子）；$R^\times$：R 的单位群，即全体可逆元。
- $a \mid b$：a 整除 b，即存在 $c \in R$ 使 $b = ac$。
- $a \nmid b$：a 不整除 b。
- $(a) = \{ra : r \in R\}$：由 a 生成的主理想。
- $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Z}\}$（$d$ 为无平方因子的整数）：$\mathbb{Z}$ 添上 $\sqrt{d}$ 得到的环，是本讲反复使用的反例来源。

1.1 单位与整除

含幺环 R 的**单位群**是

$$R^\times = \{u \in R : \exists v \in R,\ uv = vu = 1\},$$

即全体有乘法逆元的元素。它在乘法下构成群。$\mathbb{Z}$ 中 $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$；域 F 中 $F^\times = F \setminus \{0\}$；而 $F[x]$ 中 $(F[x])^\times = F \setminus \{0\}$（非零常数），见 [Lec 09 §4](../lec09/sections/04-units-fractions-characteristic.md)。

整除的定义是

$$a \mid b \iff \exists c \in R,\ b = ac.$$

整除有两条常用性质，都由定义直接得到：

- 传递性：$a \mid b$ 且 $b \mid c \Longrightarrow a \mid c$；
- 与理想的关系：$a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$。**”整除”是”包含”的反向写法**，这一点在下一节讨论因子链时非常关键。

1.2 相伴：什么时候两个元素算”同一个因子”

若存在单位 $u \in R^\times$ 使 $a = ub$，就说 a 与 b **相伴**，记作 $a \approx b$。例如在 $\mathbb{Z}$ 中 $2 \approx -2$，在 $F[x]$ 中 $f \approx cf$（$c \neq 0$）。

相伴是一个等价关系（单位群是群，验证自反、对称、传递都用群公理），所以”相伴”把环中的元素分成若干类。为什么要引入它？因为在整环里”a 和 b 互相整除”恰恰等价于”a 和 b 相伴”，而**不是**等价于 $a = b$：

命题。设 R 是整环，$a, b \neq 0$。则

$$a \mid b \text{ 且 } b \mid a \iff a \approx b.$$

证明。（⇐）若 $a = ub$（u 为单位），则 $b = u^{-1}a$，于是 $a \mid b$ 且 $b \mid a$。

（⇒）设 $b = ac$、$a = bd$（$c, d \in R$）。代入得 $a = acd$，即 $a(1 - cd) = 0$。因为 $a \neq 0$ 且 R 是整环（无零因子），所以 $cd = 1$，即 c, d 都是单位。于是 $b = ac$ 且 $c \in R^\times$，故 $a \approx b$。□

这条命题为什么重要。在 $\mathbb{Z}$ 里 $6 = 2 \cdot 3 = (-2) \cdot (-3)$，如果" 唯一分解" 要求分解式逐字相同，那 6 就有两种分解。但 $2 \approx -2$、$3 \approx -3$，两式其实只差单位。所以唯一分解的正确说法必须是**" 在相伴意义下唯一"**，这正是下一节要定义的**唯一分解整环**（Unique Factorization Domain，简称 **UFD**）里要写进去的。

1.3 相伴的三种等价刻画

在整环中以下三件事等价，可以互换使用：

$$a \approx b \iff a \mid b \text{ 且 } b \mid a \iff (a) = (b).$$

第一、二条的等价就是上面的命题；第一条与第三条的等价来自"$a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$"：互相整除就是两个主理想互相包含，也就是相等。

读题提示：看到"a 与 b 相伴"，可以立刻换成"$(a) = (b)$" 来算，往往更方便；反过来看到两个主理想相等，也可以换成相伴来谈元素。

1.4 参考对照

DF §8.1（整除、相伴、不可约元与素元的一般讨论）。

DS §10.1（整环与单位；" 相伴" 只在 §8.1.2 命题 (vi) 里对 $\mathbb{Z}$ 定义过）。

- 课程讲义 §7.3（相伴的定义 7.19）。
- 原始材料：../../../ /Lec10/。

2 素元、不可约元与唯一分解整环

上一节说明了" 同一个因子" 要在相伴意义下理解。这一节定义**不能再分解的元素**（不可约元）与**具有素数性质的元素**（素元），并用它们写出唯一分解整环的定义；随后给出两个不是唯一分解整环的经典反例。

本节用到的记号：p, q 表示待考察的元素；$a \mid b$ 为整除；$a \approx b$ 为相伴（上一节）；N 为范数，在 2.4 小节定义；$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的定义见上一节。

2.1 素元与不可约元

设 R 是整环，$p \in R$ 非零且**不是单位**。称 p 是

- **素元**（prime），若

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ 或 } p \mid b \qquad (\forall a, b \in R);$$

- **不可约元**（irreducible），若 $p = ab$ 只能有平凡分解：

$$p = ab \implies a \text{ 是单位或 } b \text{ 是单位.}$$

两者的直觉不同：**素元说的是" 整除一个乘积就能整除其中一个因子"（和素数一样），不可约元说的是" 自己不能再拆成两个非单位的乘积"**。在 $\mathbb{Z}$ 中两者恰好一致（$\pm 2, \pm 3, \pm 5, \ldots$），所以我们平时不会注意它们的区别；但在一般的整环里它们**不**等价。

2.2 素元一定不可约

命题。在整环中，素元必为不可约元。

证明。设 p 素，且 $p = ab$。因为 $p \mid ab = p$，由素性 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。不妨设 $p \mid a$，即 $a = pc$。代入 $p = ab$ 得 $p = pcb$，即 $p(1 - cb) = 0$。$p \neq 0$ 且无零因子，故 $cb = 1$，即 b 是单位。所以 $p = ab$ 的分解必是平凡的，p 不可约。□

反方向不成立，这正是" 唯一分解" 这条线最要紧的坑。下一小节的反例给出一个不可约但不素的元素。反过来，" 不可约 ⇒ 素" 在什么环里成立，是这条线的核心问题：

- 在**任意整环**里只有" 素 ⇒ 不可约" 这一边（[DF] §8.3 Proposition 10）；
- " 不可约 ⇒ 素" 在 **PID** 里成立（[DF] §8.3 Proposition 11），在 **UFD** 里也成立（[DF] §8.3 Proposition 12）——后者其实与 UFD 的定义等价，见第 3 节的素性条件。

注意不要循环论证：不能用"PID 是 UFD" 去推"PID 里不可约 ⇒ 素"，因为教材正是先用后者去证明前者的（[DF] §8.3 p.286 明确说明 Proposition 11 要排在 Theorem 14 之前使用）。

2.3 唯一分解整环的定义

称整环 R 是**唯一分解整环**（Unique Factorization Domain，简称 UFD），若满足：

1. **存在性**：每个非零非单位元 $a \in R$ 都能写成有限多个不可约元的乘积

$$a = u\, p_1 p_2 \cdots p_n, \qquad u \in R^\times,\ p_i \text{ 不可约;}$$

2. **唯一性**：这样的分解在**相伴与次序**意义下唯一，即若

$$a = u\, p_1 \cdots p_n = v\, q_1 \cdots q_m$$

是另一个不可约分解，则**先有因子个数相等** $n = m$，然后才谈重排：存在下标的重排使 $p_i \approx q_{\sigma(i)}$ $(i = 1, \dots, n)$。

"$n = m$" 这一步不能省——它说的是两个分解的**长度**必须先一致，唯一性才可能成立。

用一句话概括：UFD 就是" 每个非零非单位元都有唯一的不可约分解" 的整环。手写稿上写的正是这个意思——"every $r \neq 0$ has unique factorization $r = u\, a_1 \cdots a_t$，其中 u 是单位、a_i 不可约"。

定义里为什么要写一个单位 u 在前面？因为 a 本身可能就是一个不可约元（此时 $n = 1$），或者 a 是单位（此时 $n = 0$，只剩下 u）；把单位单独提出去，两种情况都能统一写成上面的形状。**" 在每个 p_i 前也可以塞单位" 这一点不影响唯一性，因为塞进去的单位可以全部并到最前面的 u 里**。

对称地，$\mathbb{Z}$ 是 UFD，这正是算术基本定理；$F[x]$ 也是 UFD（F 为域），这是多项式的唯一分解。

2.4 反例一：$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD

取

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\},$$

它在复平面上就是全体整点 (a, b)（横轴为实部、纵轴为 $\sqrt{5}$ 的倍数）。定义**范数**

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

它满足可乘性 $N(xy) = N(x)N(y)$（直接展开即可验证）。注意 $N(x) = 0$ 只对 $x = 0$ 成立，且

$$x \text{ 是单位} \iff N(x) = 1 \iff x = \pm 1.$$

原因是 $N(x) = a^2 + 5b^2 = 1$ 只有 $(a, b) = (\pm 1, 0)$。

关键观察：$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中非零元素的范数最小值是 1。范数把元素映到非负整数，所以范数严格小于 $N(x)$ 的元素只有有限多个，判断 x 是否可约时逐个排除即可。这就是课堂说的" 画一个圆，圆内没有因子就不可约"。

这一步的逻辑要说准。仅有" 最小非零范数为 1" **本身不足以**断定 x 不可约；必须再加上"$N(x)$ 的真因子都不落在范数的像里"。对 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$，范数的像是

$$\{a^2 + 5b^2\} = \{0, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 21, \dots\},$$

2 与 3 不在其中，所以 $N(x) \in \{4, 9, 6\}$ 的那些元素不可能有范数 2 或 3 的真因子，才推出不可约。写题时这两步都要写。

（另外说明出处：这个" 画圆/取最近格点" 式的论证在教材里是用来证 $\mathbb{Z}[i]$ **是欧几里得整环**的（[DF] §8.1），教材对 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的不可约性走的是范数路线、并把它列为习题；这里按课堂的讲法整理，但补足了上面这一步。）

于是可以验证：

- $N(2)=4$。若 $2=xy$ 是非平凡分解，则 $N(x),N(y)>1$ 且 $N(x)N(y)=4$，只能是 $N(x)=N(y)=2$。但 $a^2+5b^2=2$ 无整数解，所以 2 **不可约**。
- $N(3)=9$。同理需要 $N(x)\in\{3\}$，而 $a^2+5b^2=3$ 无整数解，所以 3 **不可约**。
- $N(1+\sqrt{-5})=1+5=6$。若可约则需 $N(x)\in\{2,3\}$（或 6 的真因子 $1,2,3,6$ 中大于 1 小于 6 的），同样无解，所以 $1\pm\sqrt{-5}$ **都不可约**。

但

$$6=2\cdot 3=(1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}),$$

两个分解都用了不可约元，而且 $2,3$ 与 $1\pm\sqrt{-5}$ 互不相伴（范数分别是 $4,9$ 与 6，相伴的元素范数相同）。**所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD**。

同一个环还有另一个同样有效的反例： $9=3\cdot 3=(2+\sqrt{-5})(2-\sqrt{-5})$，其中 3 与 $2\pm\sqrt{-5}$ 都不可约（范数都是 9）且互不相伴。两个反例都对，只是来源不同——[DF] §8.3 用 6，课程讲义用 9。写作业时挑一个即可，**不要把两个混成一个式子**。

顺带得到" 不可约 $\Rightarrow$ 素" 的反例：在上式中 $2\mid(1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$，但

$$2\nmid 1+\sqrt{-5},\qquad 2\nmid 1-\sqrt{-5}$$

（a^2+5b^2 为偶数时 a,b 一奇一偶，此时 a,b 不可能同时为偶数，故 2 除不尽）。2 **不可约却不素**。

2.5 反例二：$\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$，以及为什么范数要换个方式用

同样的想法对 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]=\{a+b\sqrt{10}:a,b\in\mathbb{Z}\}$ 也成立，但这里范数

$$N(a+b\sqrt{10})=a^2-10b^2$$

可以取负值，而且这个环的**单位群是无限的**：

$$N(3+\sqrt{10})=9-10=-1,$$

所以 $3+\sqrt{10}$ 是单位，它的幂给出无穷多个单位（它们对应 Pell 方程 $a^2-10b^2=\pm1$ 的无穷多组解）。因此在 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 里**没有" 离原点最近的正距离"** 这回事——把元素乘上合适的单位可以让它任意接近 0，课堂说的" 这些元素在实轴上稠密" 就是这个意思。

于是改用**范数的绝对值**来数：因为 $|N(xy)|=|N(x)|\cdot|N(y)|$，判断 x 不可约仍然只要看 $|N|$ 的真因子。逐个检查：

- $|N(2)|=4$。真因子只有 2，而 $a^2-10b^2=\pm2$ 无整数解，所以 2 **不可约**。

- $|N(3)| = 9$。真因子 3，而 $a^2 - 10b^2 = \pm 3$ 无整数解，所以 3 **不可约**。
- $N(2+\sqrt{10}) = 4 - 10 = -6$，$|N| = 6$。真因子 $2, 3$，都无解，所以 $2 \pm \sqrt{10}$ **不可约**。

而

$$6 = 2 \cdot 3 = (2+\sqrt{10})(-2+\sqrt{10}),$$

同样是两种不同的不可约分解，所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ **也不是 UFD**。而且 $2 \mid 6 = (2+\sqrt{10})(-2+\sqrt{10})$，但 $2 \nmid 2 \pm \sqrt{10}$（否则 2 整除虚部 ± 1，不可能），所以 2 同样是**不可约但不素**。

小结这两个例子的区别： $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的范数恒非负、最小值有正的下界（为 1），所以" 画圆排除因子" 直接可用；$\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 的单位群无限，范数会变号，必须换成 $|N|$ 并用整除性排除。这也是为什么教材处理虚二次域比实二次域省事。

2.6 参考对照

DF §8.1（不可约元与素元）、§8.3（UFD 的定义与例子，含 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$）。

DS §10.1（整环）。该书的" 不可约 vs 素" 只有 §8.3.2 对 $\mathbb{Z}$ 的一句说明，没有一般环的定义。

- 课程讲义 §7.3（不可约与素元的定义 7.19、UFD 的定义 7.22）。
- $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 这个反例三本教材都没有，本节按课堂讲法自行整理，范数与不可约性都逐条验证过。
- 原始材料：../../../ /*Lec*10/。

3 因子链条件、主理想整环与欧几里得整环

上一节的两个反例说明" 存在不可约分解" 并不自动保证唯一。这一节把 UFD 拆成**两个可以分别验证的条件**，然后说明主理想整环与欧几里得整环都自动满足它们。

本节用到的记号： (a) 为主理想；$\subseteq$ 为集合包含；N 为范数；$\deg f$ 为多项式次数。

3.1 UFD 的两个等价条件

定理（UFD 的两个等价条件）。整环 R 是 UFD，当且仅当它同时满足下面两条：

（**出处提示：**这条等价刻画在 [DF] 里**没有**以定理形式出现——DF 把" 存在性" 与" 唯一性" 分别塞进 §8.3 Theorem 14（PID $\Rightarrow$ UFD）的证明里。给出这条等价定理的是课程讲义 §7.3 的定理 7.5 与定理 7.6（两个方向各一条）。所以本节这一条以讲义为准，[DF] 只提供两个条件的用法。）

(F) 因子链条件（升链条件，ACC）。 R 中不存在无穷序列

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots$$

使每个 a_{i+1} 都是 a_i 的**真因子**（即 $a_{i+1} \mid a_i$ 且 $a_{i+1} \not\sim a_i$）。

(P) 素性条件。 R 中" 不可约" 与" 素" 等价，即每个不可约元都是素元。

（讲义把素性条件写成**双向**，其中" 素 ⇒ 不可约" 在任意整环都成立（第 2 节已证），所以真正有内容的是" 不可约 ⇒ 素" 这个方向。两个方向合起来才是" 等价"。）

为什么恰好是这两条？ 分别对应 UFD 定义里的" 存在性" 和" 唯一性"：

- (F) 保证存在性。若存在无穷真因子链 $a_1, a_2, \dots$，则 a_1 永远拆不完，得不到有限多个不可约元的乘积。反过来，有 (F) 就能反复取真因子，直到取不动为止——取不动的就是不可约元，于是每个元素都有不可约分解。
- (P) 保证唯一性。唯一性的证明与整数情形逐字相同：设有两个不可约分解，取左边的 p_1。因为 p_1 不可约，由 (P) 它是素元；又 p_1 整除右边的乘积 $q_1 \cdots q_m$，于是 p_1 整除某个 q_j。重排下标设 $j = 1$，即 $q_1 = p_1 c$；由于 q_1 也不可约而 p_1 不是单位，c 必是单位，所以 $p_1 \approx q_1$。两边约去（整环中可约分）后对剩余部分递归，就得到两个分解在相伴与次序下相同。

用因子链条件的写法复述证明。上一段"p_1 整除某个 q_j" 这一步用的正是素性；如果没有 (P)，两个分解就可能像 $6 = 2 \cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$ 那样完全对不上——那里 2 不可约但不素，所以它除得尽乘积却除不尽任何一个因子。

3.2 主理想整环（PID）

称**整环** R 是**主理想整环**（Principal Ideal Domain，简称 PID），若它的每个理想都是主理想，即

$$\forall I \trianglelefteq R,\ \exists a \in R,\ I = (a).$$

术语陷阱。有的讲义只要求" 每个理想都是主理想"，不要求环是整环，并把这样的环也叫 PID。这时**" 主理想环 ⇒ UFD" 是错的**：$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的每个理想都是主理想，但它不是整环，根本谈不上唯一分解（连零因子都有）。所以引用主理想环的结论时**必须补上" 整环" 前提**；本讲的 PID 一律指主理想**整环**。

定理。 PID $\Longrightarrow$ UFD。

证明。按上面的定理，只需分别验证 (F) 和 (P)。

(F) 的验证。反设存在真因子链

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \dots, \qquad a_{i+1} \mid a_i, \quad a_{i+1} \not\approx a_i.$$

由"$a_{i+1} \mid a_i \iff (a_i) \subseteq (a_{i+1})$"，对应得到理想的升链

$$(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq (a_3) \subsetneq \cdots$$

（严格包含：因为 $a_{i+1} \not\approx a_i$，两主理想不相等）。令

$$I = \bigcup_{i \geq 1} (a_i).$$

I **是理想**：对加法封闭，因为任意两个元素都落在某个 (a_N) 里（取下标较大者）；对乘法封闭，因为 $r \in R$、$x \in (a_i)$ 时 $rx \in (a_i) \subseteq I$。

因为 R 是 PID，$I = (b)$ 对某个 $b \in R$ 成立。而 $b \in I = \bigcup_i (a_i)$，所以 $b \in (a_N)$ 对某个 N 成立，即 $(b) \subseteq (a_N)$。另一方面 $(a_N) \subseteq I = (b)$。于是 $(a_N) = (b) = I$，进而对一切 $i \geq N$ 有 $(a_i) \subseteq I = (a_N) \subseteq (a_i)$，即 $(a_i) = (a_N)$。这与链的严格性矛盾。□

(P) 的验证。设 p 是 PID 中的不可约元，$p \mid ab$。考虑由 p 与 a 生成的理想 $(p, a) = (p) + (a)$。因为 R 是 PID，存在 s 使

$$(p, a) = (s).$$

于是 $p \in (s)$，即 $p = sc$ 对某个 c。因为 p 不可约，s 与 c 中至少有一个是单位：

- s **是单位**：则 $(s) = R$，特别地 $1 \in (p, a)$，于是存在 $\alpha, \beta \in R$ 使

$$\alpha p + \beta a = 1.$$

两边乘 b：$\alpha pb + \beta ab = b$。左边两项都被 p 整除（第一项显然，第二项因为 $p \mid ab$），所以 $p \mid b$。

- c **是单位**：则 $s \approx p$，于是 $(s) = (p)$，即 $(p, a) = (p)$，从而 $a \in (p)$，即 $p \mid a$。

两种情形都得到 $p \mid a$ 或 $p \mid b$，所以 p 是素元。□

3.2.1 推论：PID 中" 不可约" 与" 极大理想" 是一回事

上面 (P) 的验证只用到 p 不可约，把那个论证单独提出来就是一条很有用的判据：

命题。设 R 是 PID，$p \in R$ 非零非单位。则

$$p \text{ 不可约} \iff (p) \text{ 是极大理想} \iff R/(p) \text{ 是域}.$$

证明。（⇒）设 p 不可约，且 $(p) \subseteq (s) \subseteq R$。因为 R 是 PID，中间的理想由某个 s 生成，且 $p \in (s)$ 即 $p = sc$。由 p 不可约，s 与 c 中至少一个是单位：s 是单位给出 $(s) = R$，c 是单位给出 $s \approx p$ 从而 $(s) = (p)$。所以 (p) 与 R 之间没有别的理想。

（⇐）设 (p) 极大，且 $p = ab$ 而 a 不是单位。则 $(p) \subsetneq (a)$（严格：$p = ab$ 说明 $p \in (a)$，而 a 不是单位说明 $a \notin (p)$），与极大性矛盾。所以这样的分解不存在，p 不可约。

最后一步" 极大 $\iff$ $R/(p)$ 是域" 是上一节/下一节的定理（R 交换含幺时极大理想给出域）。□

这条命题的用处：想造域时不必直接验证" 没有中间理想"，只要找一个不可约元 p，$R/(p)$ 自动是域。

3.3 欧几里得整环（ED）

称整环 R 是**欧几里得整环**（Euclidean Domain，简称 ED），若存在函数（**范数**）

$$N : R \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

使得对任意 $a, b \in R$、$b \neq 0$，都存在 $q, r \in R$ 满足

$$a = qb + r, \qquad r = 0 \text{ 或 } N(r) < N(b).$$

范数的约定要小心，各教材不同：

DF §8.1 的定义最宽：只要求 $N : R \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 且 $N(0) = 0$。它**不要求**非零元的范数为正，甚至允许 $N \equiv 0$——此时域自动成为欧几里得整环。

- 课程讲义定义 7.21 写的是双向条件 $N(x) = 0 \iff x = 0$，**比 [DF] 强**。后果是：若取 $N(f) = \deg f$，非零常数多项式的范数为 0，于是按讲义的口径 $F[x]$ **反而不是**欧几里得整区。这是讲义的一处实质缺陷，本节按 [DF] 的口径写（并把 $F[x]$ 的范数取成 $\deg f + 1$ 以同时满足两种口径）。
- 还有教材允许 N 取到 $\mathbb{Z}$ 或额外要求 $N(x) \leq N(xy)$，这些差别不影响主要结论。

这条性质就叫**带余除法**：q 是商、r 是余数，余数在范数意义下比除数" 小"。注意条件的量词顺序：**先固定除数 $b \neq 0$，再对任意被除数 a 要求存在 q, r**。

例子。

- $R = \mathbb{Z}$，$N(a) = |a|$：这就是整数的带余除法。
- $R = F[x]$（F 为域），取 $N(f) = \deg f + 1$（加 1 是为了让零多项式的" 范数" 为 0，与上面 $N(0) = 0$ 的约定一致）：这就是多项式的带余除法。任取 $f \neq 0$ 与 g，做多项式除法得 $g = qf + r$，其中 $r = 0$ 或 $\deg r < \deg f$，即 $N(r) < N(f)$。**注意这里要求 F 是域**：只有除式首项系数可逆时才能做除法，例如 $\mathbb{Z}[x]$ 中就无法用 $2x$ 去除 x。
- 任何**域** F：取 $N \equiv 1$，则任取 $b \neq 0$ 都有 $a = (ab^{-1})b + 0$，余数为 0。所以域都是 ED。

定理。 ED $\Longrightarrow$ PID。

证明。设 $I \trianglelefteq R$。若 $I = (0)$ 已是主理想。否则 I 含有非零元，在 $I \setminus \{0\}$ 中取一个范数 N **最小**的元素 a（N 取值于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$，非空集合必有最小元）。

断言 $I = (a)$。包含 $\subseteq$ 显然。反之取 $b \in I$，用带余除法除以 a：

$$b = qa + r, \qquad r = 0 \text{ 或 } N(r) < N(a).$$

因为 $b \in I$ 且 $qa \in I$，所以 $r = b - qa \in I$。若 $r \neq 0$，则 r 是 I 中范数比 a 更小的非零元，与 a 的取法矛盾。故 $r = 0$，即 $b = qa \in (a)$。于是 $I = (a)$。□

3.4 一条链，以及它为什么不是等号链

把上面的结论连起来，手写稿上写的正是这条链（箭头方向是" 左边是右边的特例"）：

$$\text{交换环} \supsetneq \text{整环} \supsetneq \text{UFD} \supsetneq \text{PID} \supsetneq \text{ED} \supsetneq \text{域}.$$

读这条链要**特别小心方向**：它用的是反包含符号 $\supsetneq$，意思是越往右条件越强、越特殊。手写稿上把箭头写成"$\to$"，如果读成" 蕴含" 就对了（域 $\Rightarrow$ ED $\Rightarrow$ PID $\Rightarrow$ UFD），但**不能读成"ED 一定是域"**——那是错的，$\mathbb{Z}$ 就是欧几里得整环而不是域。正确的理解是：

$$\text{域} \Longrightarrow \text{ED} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD} \Longrightarrow \text{整环} \Longrightarrow \text{交换环}.$$

一个 ED 什么时候真的是域？当且仅当它的每个非零元都可逆，即它本身就是除环；$\mathbb{Z}$ 显然不满足（2 不可逆），所以 $\mathbb{Z}$ 是" 严格的" ED。

课堂上说" 一个比一个更特殊、性质更好"，指的就是从右往左每走一步条件更强、环更特殊。这些包含关系都是**严格**的，反例可以记住：

关系	反例	为什么
整环 $\supsetneq$ UFD	$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$	上一节的 6 有两种不可约分解
UFD $\supsetneq$ PID	$\mathbb{Z}[x]$	它是 UFD，但 $(2, x)$ 不是主理想
PID $\supsetneq$ ED	$\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]$	是 PID 但不是 ED（经典例子，本课不证）

判断流程小结：遇到一个具体的环，先看能不能做带余除法（ED），能则它同时是 PID 和 UFD；做不了除法就看每个理想是否都是主理想（PID）；再不行才退回用因子链条件与素性条件直接验证 UFD。

3.5 参考对照

DF §8.1（ED 与带余除法）、§8.2（PID）、§8.3（UFD 与两个等价条件）。

DS §10.2（理想、主理想、$\mathbb{Z}$ 中理想皆主理想）。该书没有 ED/PID/UFD 这条线。

- 课程讲义 §7.3：因子链条件与素性条件的定义 7.23、定理 7.5 与定理 7.6（UFD 的两个等价条件）、定理 7.7（PID $\Rightarrow$ UFD）、定义 7.21（欧式整区）与定理 7.4（ED $\Rightarrow$ PID）。
- 原始材料：../../../ /Lec10/。

4 用理想构造域：商环、域扩张与分裂域

前三节都在讨论" 环里的元素怎么分解"。这一节换一个方向：**用理想构造新的域**。课堂给了两条路线——第一条是把整环" 除以" 一个极大理想，第二条是取分式域——然后把得到的域用在多项式上，引出分裂域。

本节用到的记号：R/M 为商环；F, E, K 为域；$F[x]$ 为多项式环；(f) 为 f 生成的主理想；$[E : F]$ 为扩域的**次数**（下文" 域扩张与次数" 一节定义）；$\mathrm{Frac}(R)$ 为分式域（在下文" 分式域：另一条路线" 一节构造）；$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。

4.1 极大理想给出域，不可约多项式给出极大理想

定理一。设 R 是交换含幺环、$M \trianglelefteq R$ 是极大理想，则 R/M 是域。

证明。由理想对应定理（[Lec 09 §2](../lec09/sections/02-ideals-and-quotient-rings.md)），R/M 的理想与 R 中包含 M 的理想一一对应。M 极大意味着夹在 M 与 R 之间的理想只有 M 和 R 本身，所以 R/M 只有零理想和自身两个理想。而" 交换含幺环没有非平凡理想" 等价于" 它是域"，故 R/M 是域。□

把这条用在多项式环上，就得到一个非常实用的构造。回忆（第 3 节）：F 是域时 $F[x]$ 是欧几里得整环，因而每个理想都是主理想。

定理二。设 F 是域、$f \in F[x]$ 非零。则

$$(f) \text{ 是极大理想} \iff f \text{ 是不可约多项式.}$$

证明。（⇒）反设 $f = gh$，其中 g, h 都不是常数（即都不是单位）。则 $(f) \subsetneq (g)$：包含显然，严格是因为 $\deg g < \deg f$ 意味着 f 不是 g 的常数倍。这与 (f) 极大矛盾。

（⇐）设 f 不可约且 $(f) \subseteq (g) \subseteq F[x]$。因为 $F[x]$ 是 PID，(g) 由某个 g 生成，且 $g \mid f$。由 f 不可约，g 是单位（此时 $(g) = F[x]$）或 $g \approx f$（此时 $(g) = (f)$）。所以中间没有别的理想，(f) 极大。□

推论。 $F[x]/(f)$ 是域，当且仅当 f 不可约。

例。取 $F = \mathbb{R}$、$f = x^2 + 1$。它在 $\mathbb{R}$ 上不可约（判别式 < 0），所以

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}.$$

同构把 x 的像送到 i。这正是" 复数就是给 $\mathbb{R}$ 添一个 $x^2 = -1$ 的解" 的严格说法：在商环里 $x^2 + 1 = 0$，即 x 扮演了 i 的角色。

例。取 $F = \mathbb{Q}$、$f = x^2 - 2$（在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，因为 $\sqrt{2}$ 不是有理数），则 $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ 是域，同构于 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$。

顺手记下" 添一个元素" 的记号。设 $R' \supseteq R$ 是更大的环、$u \in R'$。记 $R[u]$ 为 R' **中包含** R **与** u **的最小子环**，它由 u 的多项式组成：

$$R[u] = \{r_0 + r_1 u + r_2 u^2 + \cdots + r_k u^k : r_i \in R,\ k \geq 0\}.$$

（有限和。）当 u 是某个不可约多项式的根时，$R[u]$ 的加法结构会" 降次"——这正是下面 $F[x]/(f)$ 里每个元素都能用 $1, \bar{x}, \ldots, \bar{x}^{n-1}$ 线性表示的原因。分式域、扩域都建立在这个构造之上。

例（手写稿给的二次域同构）。对无平方因子的整数 d，有环同构

$$\mathbb{Z}[\sqrt{d}] \ \cong\ \mathbb{Z}[x]/(x^2 - d).$$

映射取" 把 x 送到 $\sqrt{d}$"，即 $\varphi\big(\sum a_i x^i\big) = \sum a_i (\sqrt{d})^i$。它满，因为 $\varphi(a + bx) = a + b\sqrt{d}$ 已取遍 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$；核由带余除法算出：除以首一多项式 $x^2 - d$ 得 $f(x) = q(x)(x^2 - d) + r(x)$，$\deg r \leq 1$，

于是 $\varphi(f)=0 \iff r(\sqrt{d})=0$。若 $r=\alpha+\beta x$ 且 $\alpha+\beta\sqrt{d}=0$，由 $\sqrt{d}$ 不是有理数得 $\alpha=\beta=0$，故 $\ker\varphi=(x^2-d)$。用第一同构定理即得。

注意这里 $\mathbb{Z}[x]/(x^2-d)$ 是**环**但不一定是域（例如 x^2-10 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，可 $\mathbb{Z}[x]/(x^2-10)$ 不是域，因为 $\mathbb{Z}$ 不是域）。要拿到域，系数环必须是域：$\mathbb{Q}[x]/(x^2-d)$ 才是域。

4.2 分式域：另一条路线（回顾）

如果起点是**整环**而不是域上的多项式环，可以用分式域把除法”补”进去。R 为整环时，在 $R\times(R\setminus\{0\})$ 上定义

$$(a,b)\sim(c,d) \iff ad=bc,$$

把等价类记为 a/b，按 $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$、$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ 运算，得到**分式域** $\mathrm{Frac}(R)$。它满足泛性质：任何把 R 单射进域 K 的同态 φ，都能唯一地延拓为 $\mathrm{Frac}(R)\to K$ 的同态，取值为

$$\widetilde{\varphi}(a/b)=\varphi(a)\varphi(b)^{-1}.$$

用一句话说：$\mathrm{Frac}(R)$ **是包含 R 的最小域**。经典例子是 $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})=\mathbb{Q}$ 与 $\mathrm{Frac}(F[x])=F(x)$（有理函数域）。详细证明见 [Lec 09 §4](../lec09/sections/04-units-fractions-characteristic.md)。

两条路线的分工：$F[x]/(f)$ **用来”添一个根”，** $\mathrm{Frac}(R)$ **用来”添分母”**。前者要求 f 不可约，后者要求 R 是整环。

4.3 域扩张与次数

若域 E 包含域 F（$F\subseteq E$ 且两者的加法乘法一致），就说 E 是 F 的**扩域**，记作 E/F。此时有一个关键观察：

E **可以看作 F 上的线性空间**。向量加法就是 E 的加法；标量乘法取 F 中元素去乘 E 中元素——因为 $F\subseteq E$，这个乘法本来就有，且满足线性空间的所有公理。这个线性空间的维数记作

$$[E:F]=\dim_F E,$$

称为扩域的**次数**。$[E:F]<\infty$ 时说 E/F 是**有限扩张**。

例。$[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=2$，因为 $\{1,i\}$ 是 $\mathbb{R}$-基。$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}]=2$，基为 $\{1,\sqrt{2}\}$。更一般地，若 f 是 F 上 n 次不可约多项式，则 $E=F[x]/(f)$ 满足 $[E:F]=n$，基为 $\{1,\bar{x},\dots,\bar{x}^{n-1}\}$（$\bar{x}$ 是 x 在商环中的像）。

这解释了 4.1 的构造为什么好用：想造一个 F 的 n 次扩域，只要找一个 F 上的 n 次不可约多项式，取 $F[x]/(f)$ 即可。

顺带一个计数结论。$E=F[x]/(f)$ 中每个元素都有唯一的代表元 $\bar{a}_0+\bar{a}_1\bar{x}+\cdots+\bar{a}_{n-1}\bar{x}^{n-1}$（用带余除法把次数降到 $<n$），所以

$$|E| = |F|^{\deg f}.$$

当 $F = \mathbb{F}_p$、$\deg f = n$ 时就得到 $|E| = p^n$——这正是构造 p^n 元有限域的思路：**找一个 $\mathbb{F}_p$ 上的 n 次不可约多项式**。

4.4 特征与素子域

域的特征定义为

$$\operatorname{char}(F) = \min\{n \geq 1 : \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n} = 0\},$$

若不存在这样的 n 则规定为 0。因为域是整环，**特征不是 0 就一定是素数**（[Lec 09 §4](../lec09/sections/04-units-fractions-characteristic.md)）。

考察所有" 若干个 1 相加或相减" 得到的元素，它们构成 F 的一个子环：特征为 p 时这个子环同构于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$；特征为 0 时同构于 $\mathbb{Z}$。当 F 是域时，特征 0 的情形还可以再取分式域，于是 F 含有一个同构于 $\mathbb{Q}$ 的子域（因为 $\mathbb{Z}$ 的分式域是 $\mathbb{Q}$）。总结：

$$\text{特征为}p:\ F \text{ 含子域 } \mathbb{F}_p; \qquad \text{特征为}0:\ F \text{ 含子域 } \mathbb{Q}.$$

这个**最小的子域**（任何子域都必须包含它）称为 F 的**素子域**；[DF] 把它定义为" 由 1_F 生成的子域"，中文教材则按" 最小性" 把它称为**素域**（$\mathbb{Z}_p$ 与 $\mathbb{Q}$ 统称素域）。两种说法指的是同一个对象。

有限域的大小。设 F 是有限域，则它的特征不能是 0（否则含 $\mathbb{Q}$，已经无限），所以 $\operatorname{char}(F) = p$ 为素数，且 F 含有素子域 $\mathbb{F}_p$。于是在 4.3 的意义下 F 是 $\mathbb{F}_p$ 上的有限维线性空间；设 $[F : \mathbb{F}_p] = n$，则 F 作为 $\mathbb{F}_p$-向量空间有 n 个基向量，每个基向量的系数有 p 种选法，因此

$$|F| = p^n.$$

结论：有限域的阶必为素数幂。反过来的问题——对每个素数幂 p^n 是否都存在 p^n 元域，且同构意义下唯一——正是下一节的内容。

4.5 分裂域

设 $f \in F[x]$ 是正次数多项式。若扩域 $E \supseteq F$ 满足

$$f(x) = c\,(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\cdots(x - \alpha_n), \qquad c \in F^\times,\ \alpha_i \in E,$$

就说 f 在 E 上**完全分裂**（split），并把每个 α_i 称为 f 在 E 中的根。使 f 完全分裂的" 最小" 扩域称为 f 的**分裂域**（splitting field），即 $E = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$——由 F 和 f 的全部根一起生成的域。

" 最小" 是定义的一部分，不能漏。准确的说法是：f 在 E 上完全分裂，且在**任何**包含 F 的真子域上都**不**完全分裂。只要求"f 在 E 上分裂" 是不够的（把 E 换成更大的域仍然分裂）。

次数上界。若 $\deg f = n$，则 $[E:F] \le n!$：每添一个根，扩域次数至多等于当前多项式的次数（4.1 的构造给出 $[F_1:F] = \deg g \le n$），而根的总数不超过 n，逐次相乘即得。

先记住一个反复用到的等价：根 $\iff$ 一次因子。设 $E \supseteq F$ 是扩域、$\alpha \in E$，则

$$f(\alpha) = 0 \iff (x-\alpha) \mid f(x) \text{ 在 } E[x] \text{ 中.}$$

（$\Leftarrow$ 显然；$\Rightarrow$ 用带余除法除以 $x-\alpha$，余式是常数且等于 $f(\alpha)$。）所以"f 在 E 上完全分裂"等价于"f 在 $E[x]$ 中分解成一次因子之积"，也等价于"f 的**全部**根都在 E 中"。手写稿把这件事写成"f 可解 $\iff$ f 在 E 中可约（能分解）"。

定理（存在性）。对任意域 F 与任意正次数多项式 $f \in F[x]$，f 的分裂域存在。

证明提纲（对 $\deg f$ 归纳）。若 f 的所有不可约因子都是一次，则 f 已在 F 上分裂，$E = F$。否则取 f 的一个次数 ≥ 2 的不可约因子 g，则 $F_1 = F[x]/(g)$ 是域（定理二）且 $[F_1:F] = \deg g \ge 2$；在 F_1 中 g 有一个根 $\bar{x}$，所以 f 至少多出一个根。把 f 看作 $F_1[x]$ 中的多项式，它在 F_1 上的不可约因子次数严格变小，于是对 F_1 与 f 用归纳假设，得到 f 在某个 $E \supseteq F_1$ 上完全分裂。□

"$\bar{x}$ 是 g 的根"这句话的验证。设 $g(x) = \sum a_i x^i$，$\bar{x}$ 是 x 在 $F_1 = F[x]/(g)$ 中的像。在商环里计算 $g(\bar{x}) = \sum a_i \bar{x}^{\,i} = \overline{g(x)} = \bar{0}$，因为 $g \in (g)$ 在商环中正是零元。所以 F_1 中确实有了 g 的一个根，从而 f 在这个扩域里多分裂出一个一次因子。

唯一性证明的关键一步。设 E, E' 都含 F 且 f 在两者中都完全分裂。取 f 的根 $u \in E$，它在 E' 中的对应根为 u'。则由 F 与 u 生成的子域 $F(u)$ 到 $F(u')$ 有一个保持 F 不动的同态，把 u 送到 u'：因为 u 与 u' 在 F 上有**同一个极小多项式**（都是 f 的不可约因子）——同态只能把根送到根，而 $F[x]/(p) \to E'$、$\bar{x} \mapsto u'$ 正是这样的同态。把这个步骤对每个根重复，就得到 $E \to E'$ 的 F-同构。□

定理（唯一性）。分裂域在保持 F 不动的同构意义下唯一：若 E 与 E' 都是 f 在 F 上的分裂域，则存在域同构 $\sigma : E \to E'$ 使 $\sigma|_F = \mathrm{id}_F$。

唯一性要读准：**" 唯一" 指的是同构唯一，不是集合相等**。例如 $f = x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上，$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 与 $\mathbb{Q}(-\sqrt{2})$ 作为 $\mathbb{Q}$ 的子域其实是同一个域；但若取两个" 形式不同" 的构造，它们之间存在保持 $\mathbb{Q}$ 不动的同构，把 $\sqrt{2}$ 送到 $\sqrt{2}$ 或 $-\sqrt{2}$。课堂上强调" 分类肯定不唯一，但同构意义下唯一" 就是这个意思。

例。 $f = x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，因为两个根 $\pm\sqrt{2}$ 都在其中生成好了：$(-\sqrt{2}) = -1 \cdot \sqrt{2}$，而 $-1 \in \mathbb{Q}$。相比之下，$f = x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域比 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 大——后者只含一个实根，另外两个是复根，需要再添 $\omega = e^{2\pi i/3}$。

下一节预告。有限域的存在唯一性（对每个素数幂 p^n 存在唯一的 p^n 元域 $\mathbb{F}_{p^n}$）将用分裂域证明：$\mathbb{F}_{p^n}$ 正是 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。

4.6 参考对照

DF §13.1（域扩张与次数）、§13.2（分裂域的存在唯一性）、§13.4（有限域）；§9.3（分式域的一般构造）、§8.2（$F[x]$ 的理想与不可约多项式）。

DS §10.3（特征、素域、定理 10.3.4 $F[x]/(f)$ 是域 $\iff$ f 不可约、定理 10.3.7 有限域的存在唯

一性）。该书的极大/素理想只在习题 10.2#7，且没有域扩张与分裂域。

- 课程讲义 §8.1（域扩张与次数 8.1、素子域 8.1、有限域大小为素数幂）、§8.2（分裂域的存在唯一 8.4）、§8.3（有限域 8.5）。
- 原始材料：../../../ /Lec10/。

一页式总览

- 单位群 $R^\times$；$a \mid b$ 是" 存在 c 使 $b = ac$"；$a \approx b$ 是" 存在单位 u 使 $a = ub$"。
- 整环中 $a \mid b$ 且 $b \mid a \iff a \approx b \iff (a) = (b)$。所以唯一分解只能要求" 在相伴与次序意义下唯一"。
- 素元：$p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ 或 $p \mid b$。不可约元：$p = ab \Rightarrow a$ 或 b 是单位。素元必不可约，反之不然。
- UFD $\iff$ 因子链条件（无无穷真因子链）+ 素性条件（不可约必素）。
- 域 $\subsetneq$ ED $\subsetneq$ PID $\subsetneq$ UFD $\subsetneq$ 整环；$\mathbb{Z}$ 与 $F[x]$ 都是 ED，$\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD 但不是 PID。
- ED：存在范数 N 使带余除法成立；ED $\Rightarrow$ PID 的证明取理想中范数最小的元素。
- R 交换含幺、M 极大 $\Rightarrow$ R/M 是域；$F[x]/(f)$ 是域 $\iff$ f 不可约。
- E/F 是扩域 $\Rightarrow$ E 是 F-线性空间，$[E : F]$ 是其次数；$|F| = p^n$（有限域）。
- 分裂域：任何正次数多项式都有分裂域，且在保持 F 不动的同构意义下唯一。

参考资料

- **[DF]** D. S. Dummit, R. M. Foote. *Abstract Algebra*, 3rd ed. §8.1（欧几里得整环）、§8.2（主理想整环）、§8.3（唯一分解整环）、§9.3（分式域）、§13.1–13.2（域扩张与分裂域）、§13.4（有限域）。
- **[DS]** 邓小铁、王畅。《离散数学与结构》§10.1（整环）、§10.2（理想与主理想；极大/素理想只在习题 10.2#7）、§10.3（特征、素域、$F[x]/(f)$ 是域 $\iff$ f 不可约、有限域的存在唯一性）。该书没有 ED/PID/UFD 这条线，也没有域扩张与分裂域。
- **[讲义]** 课程讲义 `25-26-lecture_notes.pdf` 第 7 章（环）与第 8 章（域）：§7.3 的定理 7.5 与 7.6 给出 UFD 的两个等价条件（这条在 [DF] 中没有以定理形式出现），§8.1–8.3 给出域扩张、分裂域与有限域。该讲义为 2025–2026 秋季版本。
- 原始材料：`DiscreteCourse2026/课堂手记和录音转写/Lec10/`（三段转写与手写原稿）。